

Introducción a la ingeniería de software



1

Ingeniería. Ingeniero

¿Qué es?

¿Qué hace un ingeniero?

- Ingeniería -

“

- Ingeniería -
Es la **aplicación** de ciertos
conocimientos, habilidades y
actitudes, principalmente a la
creación de obras y dispositivos
físicos que satisfagan necesidades
y deseos de la sociedad.

“

E. V. Krick. Introducción a la ingeniería
y al diseño en la ingeniería.



- Ingeniería -

Profesión en la que un conocimiento de las matemáticas y de las ciencias naturales obtenida por la **experiencia**, el **estudio** y la **práctica** se aplica con criterio para desarrollar medios, a fin de usar, **económicamente**, los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el **beneficio** de la humanidad.

“

P. Grech Mayor. Introducción a la ingeniería. Un enfoque a través del diseño.



- Ingeniero -

Persona que por razón de su especial **conocimiento** y uso de las matemáticas, física y ciencias de la ingeniería, los **principios**, método del **análisis**, **diseño** en ingeniería, adquiridos por **educación** y **experiencia**, está calificado para ejercer la ingeniería.

“

P. Grech Mayor. Introducción a la ingeniería. Un enfoque a través del diseño.



2

Problemas en ingeniería



Problema

Surge del deseo de **transformar** un estado, forma o condición de las cosas a otro.



Problemas

- ◉ Situación problemática

¿Cuál es el problema subyacente?

- ◉ Oportunidad o nueva situación

¿Cuál es el problema que se plantea?

- ◉ Problema

¿Cuál es la solución?



Problemas

⦿ Situación problemática

Ej. Crecimiento y/o reubicación de la población genera nuevas necesidades de servicios o readecuación de las existentes: transporte público, recolección de residuos, provisión energética, ...



Problemas

- Oportunidad o nueva situación

Ej. Descubrimiento de nuevos materiales que mejoran algún aspecto de la manufactura, ¿cómo aprovecharlos?

- Problema

Ej. Cálculo en un espacio a refrigerar



Problemas

CERRADOS admiten una única solución.

Ejemplo: ¿cuánto es 9^2 ? Rta: 81

ABIERTOS admiten múltiples soluciones.

Aquella que satisface (restricciones) y optimiza un conjunto de condiciones (criterios de selección) resulta la mejor.

Ejemplo: ¿Cómo mejorar la comunicación entre miembros de un equipo?

3

Ciencia e ingeniería

Ciencia

- Formula hipótesis para explicar fenómenos
- Obtiene datos para probar teorías
- Concibe, planea, prepara y ejecuta experimentos
- Analiza observaciones y deduce conclusiones
- Intenta generalizar aprendizaje
- Divulga los descubrimientos

Ingeniería

- Desarrolla producto final: artefacto, estructura, proceso, sistema de sw ...
- Estudia factibilidad económica
- Busca seguridad humana
- Desea aceptación del público
- Asegura manufacturabilidad de sus obras

Ciencia

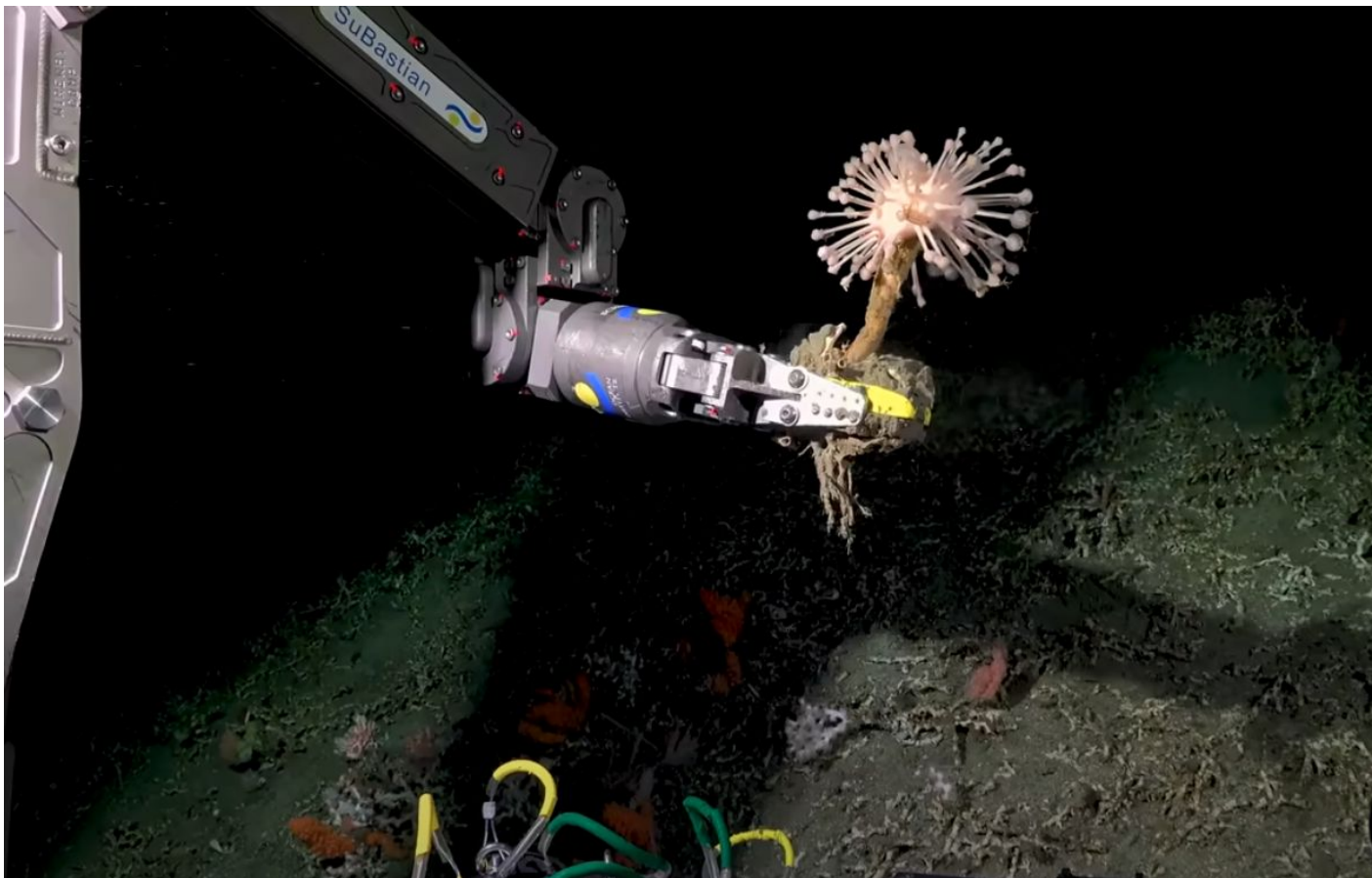
Proceso básico:
investigación

Objetivo y producto final:
cuerpo de conocimiento

Ingeniería

Proceso básico: **diseño**

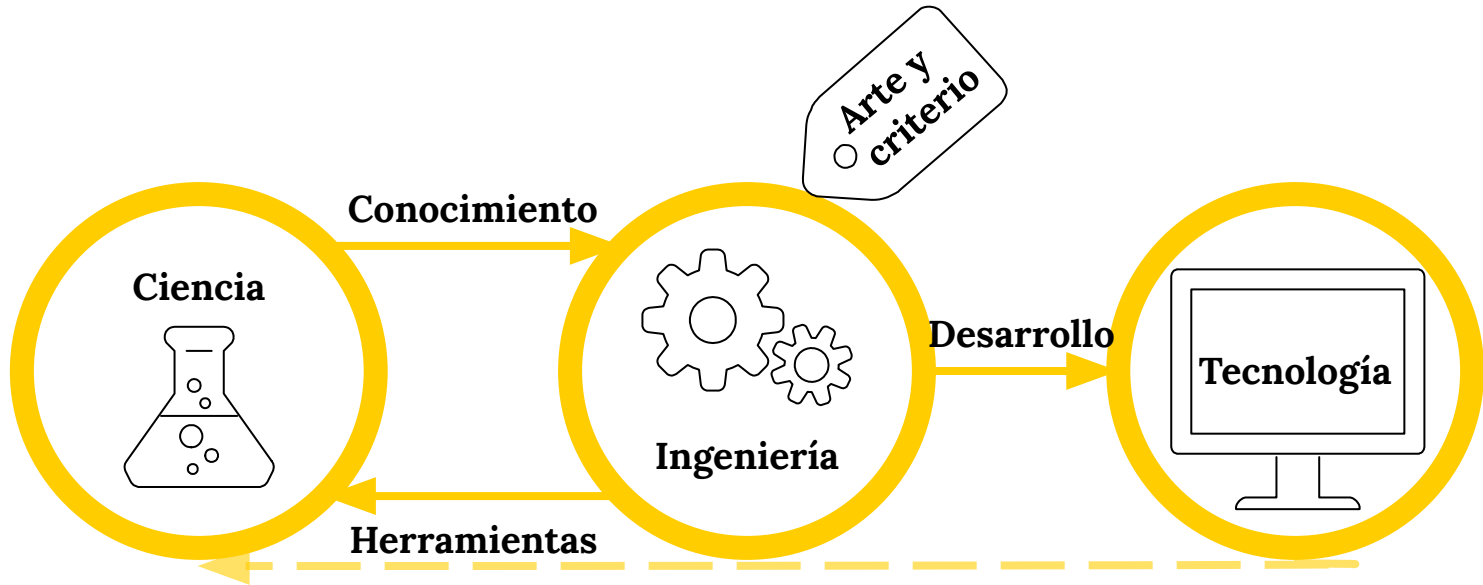
Objetivo y producto final:
**desarrollo de productos
mediante el diseño**



[Celebrating the Deep | Underwater Oases of the Mar Del Plata Canyon - Schmidt Ocean + GEMPA](#)



Ciencia | Ingeniería





Método científico

1. Identificación de una anomalía
2. Recolección de datos significativos
3. Análisis de los datos
4. Elaboración de una explicación o la hipótesis
5. Predicción de eventos futuros con base en la hipótesis
6. Elaboración de experimentos para comprobar las predicciones
7. Modificación de la hipótesis y repetición de los pasos anteriores
8. Conversión de la hipótesis en teoría

4

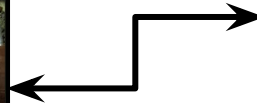
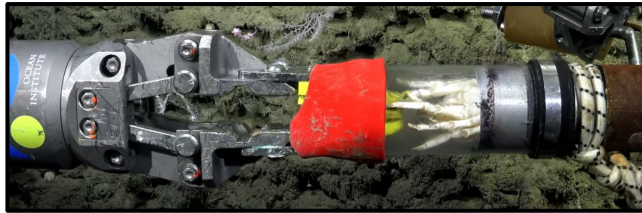
Perfil del ingeniero



Perfil del ingeniero

Conocimientos

- Ciencias básicas – Matemática, física, química
- Ciencia aplicada – ¿cómo? ¿dónde?
- Conocimientos empíricos –Experiencia, observaciones
- Especializaciones





Perfil del ingeniero

Habilidades

- Creatividad
- Pensamiento convergente y divergente
- Capacidad analítica
- Capacidad de trabajar en grupo
- Interdisciplinaridad
- Diseño conceptual
- Capacidad de comunicación
- Dominio de idioma técnico
- Aspecto humanístico



Archivo:EBEC Team Design 2015.jpg - Wikipedia, la enciclopedia libre



Perfil del ingeniero

Actitudes

- Interrogante, curioso
- Permitirse dudar
- Objetividad
- Actitud profesional: servicio, responsabilidad, ética
- Mente abierta
- Continuar automejoramiento





Resumen

Ingeniería

Aplicación de conocimientos, habilidades, actitudes a la creación de “soluciones” que satisfagan a la sociedad.
Eficacia. Eficiencia.

Ciencia

Proceso de investigación para desarrollar cuerpo de conocimiento.

Ingeniero

Persona que utiliza conocimientos, principios, experiencia en métodos de análisis y diseño para ejercer la ingeniería.

Perfil: conocimientos, habilidades y actitudes.

Problemas

Situación problemática.
Oportunidad. Deseo de transformación de estado de las cosas.



Bibliografía



- Introducción a la ingeniería y al diseño en ingeniería. E. V. Krick. 1996 – (ver Moodle)
- Introducción a la ingeniería. Grech, Pablo – 2da edición. 2013 – Capítulos: 1 y 8

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto - 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur